Πετράκης Ραφαήλ Ιωάννης ⋆ csd5748

ΗΥ-180: $2^{η}$ Σειρά Ασκήσεων ...

• **Άσκηση $1^{η}$:**

α) «$P \vee (Q \wedge R)$ / $(P \vee Q) \wedge (P \vee R)$»

(1) $P \vee (Q \wedge R)$ (αρχική υπόθεση)

(2) Υποπαραγωγή:

(2.1) P (υπόθεση υποπαραγωγής)

(2.2) $P \vee Q$ (εισαγωγή $\vee$ δεξιά από 2.1)

(2.3) $P \vee R$ (εισαγωγή $\vee$ δεξιά από 2.1)

(2.4) $(P \vee Q) \wedge (P \vee R)$ (εισαγωγή $\wedge$ από 2.2, 2.3)

(3) Υποπαραγωγή:

(3.1) $Q \wedge R$ (υπόθεση υποπαραγωγής)

(3.2) Q (απαλοιφή $\wedge$ δεξιά από 3.1)

(3.3) R (απαλοιφή $\wedge$ αριστερά από 3.1)

(3.4) $P \vee Q$ (εισαγωγή $\vee$ δεξιά από 3.2)

(3.5) $P \vee R$ (εισαγωγή $\vee$ δεξιά από 3.3)

(3.6) $(P \vee Q) \wedge (P \vee R)$ (εισαγωγή $\wedge$ από 3.4, 3.5)

(4) $(P \vee Q) \wedge (P \vee R)$ (τελικό συμπέραμα από 1, 2, 3)

β) «$\neg(P \wedge Q)$ / $P \rightarrow \neg Q$»

(1) $\neg(P \wedge Q)$ (αρχική υπόθεση)

(2) Υποπαραγωγή:

(2.1) P (υπόθεση υποπαραγωγής)

(2.2) Υποπαραγωγή:

(2.2.1) Q (υπόθεση υποπαραγωγής)

(2.2.2) $P \wedge Q$ (εισαγωγή $\wedge$ από 2.1, 2.2.1)

(2.2.3) $\perp$ (ατόπο/αντίφαση από 1, 2.2.2)

(2.3) $\neg Q$ (απαγωγή από 2.2)

(3) $P \rightarrow \neg Q$ (εισαγωγή $\rightarrow$ από 2)

γ) «/ $((P \rightarrow R) \wedge (Q \rightarrow R)) \rightarrow (P \vee Q \rightarrow R)$»

(1) Υποπαραγωγή:

(1.1) $(P \rightarrow R) \wedge (Q \rightarrow R)$ (υπόθεση υποπαραγωγής)

...

...

(1.2) Υποπαραγωγή:

(1.2.1) $P \vee Q$ (υπόθεση υποπαραγωγής)

(1.2.2) Υποπαραγωγή:

(1.2.2.1) P (υπόθεση υποπαραγωγής)

(1.2.2.2) $(P \to R) \wedge (Q \to R)$ (επανάληψη από 1.1)

(1.2.2.3) $P \to R$ (απαλοιφή $\wedge$ αριστερά από 1.2.2.2)

(1.2.2.4) R (απαλοιφή $\to$ από 1.2.2.1, 1.2.2.3)

(1.2.3) Υποπαραγωγή:

(1.2.3.1) Q (υπόθεση υποπαραγωγής)

(1.2.3.2) $(P \to R) \wedge (Q \to R)$ (επανάληψη από 1.1)

(1.2.3.3) $Q \to R$ (απαλοιφή $\wedge$ δεξιά από 1.2.3.2)

(1.2.3.4) R (απαλοιφή $\to$ από 1.2.3.1, 1.2.3.3)

(1.2.4) R (συμπέρασμα $\vee$ από 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3)

(1.3) $P \vee Q \to R$ (εισαγωγή $\to$ από 1.2)

(2) $((P \to R) \wedge (Q \to R)) \to (P \vee Q \to R)$ (εισαγωγή $\to$ από 1)

δ) «$\neg(P \wedge Q) \leftrightarrow (\neg P \vee \neg Q)$»

(1) Υποπαραγωγή:

(1.1) $\neg(P \wedge Q)$ (υπόθεση υποπαραγωγής)

(1.2) Υποπαραγωγή:

(1.2.1) $\neg(\neg P \vee \neg Q)$ (υπόθεση υποπαραγωγής)

(1.2.2) Υποπαραγωγή:

(1.2.2.1) $\neg P$ (υπόθεση υποπαραγωγής)

(1.2.2.2) $\neg P \vee \neg Q$ (εισαγωγή $\vee$ δεξιά από 1.2.2.1)

(1.2.2.3) $\perp$ (αντίφαση από 1.2.1, 1.2.2.2)

(1.2.3) $\neg\neg P$ (συμπέραμα από 1.2.2)

(1.2.4) P (απαλοιφή άρνησης 1* από 1.2.3)

(1.2.5) Υποπαραγωγή:

(1.2.5.1) $\neg Q$ (υπόθεση υποπαραγωγής)

(1.2.5.2) $\neg P \vee \neg Q$ (εισαγωγή $\vee$ αριστερά από 1.2.5.1)

(1.2.5.3) $\perp$ (αντίφαση από 1.2.1, 1.2.5.2)

(1.2.6) $\neg\neg Q$ (συμπέραμα από 1.2.5)

(1.2.7) Q (απαλοιφή άρνησης 1* από 1.2.6)

(1.2.8) $P \wedge Q$ (εισαγωγή $\wedge$ από 1.2.4, 1.2.7)

(1.2.9) $\perp$ (αντίφαση από 1.1, 1.2.8)

(1.3) $\neg\neg(\neg P \vee \neg Q)$ (συμπέρασμα από 1.2)

(1.4) $\neg P \vee \neg Q$ (απαλοιφή άρνησης 1* από 1.3)

...

...

(2) $\neg(P \wedge Q) \rightarrow (\neg P \vee \neg Q)$ (εισαγωγή $\rightarrow$ από 1)

(3) Υποπαραγωγή:

(3.1) $\neg P \vee \neg Q$ (υπόθεση υποπαραγωγής)

(3.2) Υποπαραγωγή:

(3.2.1) $P \wedge Q$ (υπόθεση υποπαραγωγής)

(3.2.2) P (απαλοιφή $\wedge$ αριστερά από 3.2.1)

(3.2.3) Q (απαλοιφή $\wedge$ δεξιά από 3.2.1)

(3.2.4) $\neg Q$ (απαλοιφή άρνησης 2* από 3.1, 3.2.2)

(3.2.5) $\perp$ (αντίφαση από 3.2.3, 3.2.4)

(3.3) $\neg(P \wedge Q)$ (συμπέρασμα από 3.2)

(4) $(\neg P \vee \neg Q) \rightarrow \neg(P \wedge Q)$ (εισαγωγή $\rightarrow$ από 3)

(5) $\neg(P \wedge Q) \leftrightarrow (\neg P \vee \neg Q)$ (εισαγωγή $\leftrightarrow$ από 2 και 4)

• Άσκηση 2η:

α) «$\{P \rightarrow (Q \vee R), Q \rightarrow S, R \rightarrow S\}/P \rightarrow S$»

$C_0 = \{\{P \rightarrow (Q \vee R), Q \rightarrow S, R \rightarrow S, \neg(P \rightarrow S)\}\}$

$C_1 = \{\{P \rightarrow (Q \vee R), Q \rightarrow S, R \rightarrow S, P, \neg S\}\}$ (από $[\neg \rightarrow]$ στο $\neg(P \rightarrow S)$)

$C_2 = \{\{\neg P, Q \rightarrow S, R \rightarrow S, P, \neg S\}, \{Q \vee R, Q \rightarrow S, R \rightarrow S, P, \neg S\}\}$ (από $[\rightarrow]$ στο $P \rightarrow (Q \vee R)$)

$C_3 = \{\{Q \vee R, Q \rightarrow S, R \rightarrow S, P, \neg S\}\}$ (από $[del]$ στο $P, \neg P$)

$C_4 = \{\{Q, Q \rightarrow S, R \rightarrow S, P, \neg S\}, \{R, Q \rightarrow S, R \rightarrow S, P, \neg S\}\}$ (από $[\vee]$ στο $Q \vee R$)

$C_5 = \{\{\neg Q, Q, R \rightarrow S, P, \neg S\}, \{S, Q, R \rightarrow S, P, \neg S\}, \{R, Q \rightarrow S, R \rightarrow S, P, \neg S\}\}$ (από $[\rightarrow]$ στο $Q \rightarrow S$)

$C_6 = \{\{S, Q, R \rightarrow S, P, \neg S\}, \{R, Q \rightarrow S, R \rightarrow S, P, \neg S\}\}$ (από $[del]$ στο $Q, \neg Q$)

$C_7 = \{\{R, Q \rightarrow S, R \rightarrow S, P, \neg S\}\}$ (από $[del]$ στο $S, \neg S$)

$C_8 = \{\{\neg R, R, Q \rightarrow S, P, \neg S\}, \{S, R, Q \rightarrow S, P, \neg S\}\}$ (από $[\rightarrow]$ στο $R \rightarrow S$)

$C_9 = \{\{S, R, Q \rightarrow S, P, \neg S\}\}$ (από $[del]$ στο $R, \neg R$)

$C_{10} = \{\}$ (από $[del]$ στο $S, \neg S$)

⋆ Συμπέρασμα: Προέκυψε κενό σύνολο. Το αρχικό σύνολο είναι μη-ικανοποιήσιμο. Άρα, η εξαγωγή συμπεράσματος είναι έγκυρη.

β1) « $/((P \rightarrow R) \wedge (Q \rightarrow R)) \rightarrow ((P \vee Q) \rightarrow R)$ »

$C_0 = \{\{\neg(((P \rightarrow R) \wedge (Q \rightarrow R)) \rightarrow ((P \vee Q) \rightarrow R))\}\}$

$C_1 = \{\{(P \rightarrow R) \wedge (Q \rightarrow R), \neg((P \vee Q) \rightarrow R)\}\}$ (από $[\neg \rightarrow]$ στο $\neg(((P \rightarrow R) \wedge (Q \rightarrow R)) \rightarrow ((P \vee Q) \rightarrow R)))$

$C_2 = \{\{(P \rightarrow R) \wedge (Q \rightarrow R), P \vee Q, \neg R\}\}$ (από $[\neg \rightarrow]$ στο $\neg((P \vee Q) \rightarrow R)$)

$C_3 = \{\{P \rightarrow R, Q \rightarrow R, P \vee Q, \neg R\}\}$ (από $[\wedge]$ στο $(P \rightarrow R) \wedge (Q \rightarrow R)$)

$C_4 = \{\{P, P \rightarrow R, Q \rightarrow R, \neg R\}, \{Q, P \rightarrow R, Q \rightarrow R, \neg R\}\}$ (από $[\vee]$ στο $P \vee Q$)

$C_5 = \{\{\neg P, P, Q \rightarrow R, \neg R\}, \{R, P, Q \rightarrow R, \neg R\}, \{Q, P \rightarrow R, Q \rightarrow R, \neg R\}\}$ (από $[\rightarrow]$ στο $P \rightarrow R$)

$C_6 = \{\{R, P, Q \rightarrow R, \neg R\}, \{Q, P \rightarrow R, Q \rightarrow R, \neg R\}\}$ (από $[del]$ στο $P, \neg P$)

$C_7 = \{\{Q, P \rightarrow R, Q \rightarrow R, \neg R\}\}$ (από $[del]$ στο $R, \neg R$)

...

...

$C_8 = \{\{\neg Q, Q, P \to R, \neg R\}, \{R, Q, P \to R, \neg R\}\}$ (από $[\to]$ στο $Q \to R$)

$C_9 = \{\{R, Q, P \to R, \neg R\}\}$ (από $[del]$ στο $Q, \neg Q$)

$C_{10} = \{\}$ (από $[del]$ στο $R, \neg R$)

$\star$ Συμπέρασμα: Προέκυψε κενό σύνολο. Το αρχικό σύνολο είναι μη-ικανοποιήσιμο. Άρα, η εξαγωγή συμπεράσματος είναι έγκυρη.

β2) « $/\neg(P \wedge Q) \leftrightarrow (\neg P \vee \neg Q)$ »

$C_0 = \{\{\neg(\neg(P \wedge Q) \leftrightarrow (\neg P \vee \neg Q))\}\}$

$C_1 = \{\{\neg(P \wedge Q), \neg(\neg P \vee \neg Q)\}, \{\neg\neg(P \wedge Q), \neg P \vee \neg Q\}\}$ (από $[\neg \leftrightarrow]$ στο $\neg(\neg(P \wedge Q) \leftrightarrow (\neg P \vee \neg Q)))$

$C_2 = \{\{\neg\neg P, \neg\neg Q, \neg(P \wedge Q)\}, \{\neg\neg(P \wedge Q), \neg P \vee \neg Q\}\}$ (από $[\neg\vee]$ στο $\neg(\neg P \vee \neg Q))$

$C_3 = \{\{P, \neg\neg Q, \neg(P \wedge Q)\}, \{\neg\neg(P \wedge Q), \neg P \vee \neg Q\}\}$ (από $[\neg\neg]$ στο $\neg\neg P)$

$C_4 = \{\{P, Q, \neg(P \wedge Q)\}, \{\neg\neg(P \wedge Q), \neg P \vee \neg Q\}\}$ (από $[\neg\neg]$ στο $\neg\neg Q)$

$C_5 = \{\{\neg P, P, Q\}, \{\neg Q, P, Q\}, \{\neg\neg(P \wedge Q), \neg P \vee \neg Q\}\}$ (από $[\neg\wedge]$ στο $\neg(P \wedge Q))$

$C_6 = \{\{\neg Q, P, Q\}, \{\neg\neg(P \wedge Q), \neg P \vee \neg Q\}\}$ (από $[del]$ στο $P, \neg P)$

$C_7 = \{\{\neg\neg(P \wedge Q), \neg P \vee \neg Q\}\}$ (από $[del]$ στο $Q, \neg Q)$

$C_8 = \{\{P \wedge Q, \neg P \vee \neg Q\}\}$ (από $[\neg\neg]$ στο $\neg\neg(P \wedge Q))$

$C_9 = \{\{P, Q, \neg P \vee \neg Q\}\}$ (από $[\wedge]$ στο $P \wedge Q)$

$C_{10} = \{\{\neg P, P, Q\}, \{\neg Q, P, Q\}\}$ (από $[\vee]$ στο $\neg P \vee \neg Q)$

$C_{11} = \{\{\neg Q, P, Q\}\}$ (από $[del]$ στο $P, \neg P)$

$C_{12} = \{\}$ (από $[del]$ στο $Q, \neg Q)$

$\star$ Συμπέρασμα: Προέκυψε κενό σύνολο. Το αρχικό σύνολο είναι μη-ικανοποιήσιμο. Άρα, η εξαγωγή συμπεράσματος είναι έγκυρη.

• Άσκηση 3η:

α1) « $/((P \to R) \wedge (Q \to R)) \to ((P \vee Q) \to R)$ »

1. Αφού έχουμε συμπέρασμα (ή θεώρημα) βρίσκουμε συζευκτική κανονική μορφή στην αρνησή του (με χρήση κανόνων) ...

$*$ $A \equiv ((P \to R) \wedge (Q \to R)) \to ((P \vee Q) \to R)$ [ορισμός/δεδομένα]

$*$ $\neg A \equiv \neg[((P \to R) \wedge (Q \to R)) \to ((P \vee Q) \to R)]$ $[\neg]$

$*$ $\neg A \equiv \neg[\neg((P \to R) \wedge (Q \to R)) \vee ((P \vee Q) \to R)]$ $[A \to B \equiv \neg A \vee B]$

$*$ $\neg A \equiv \neg\neg((P \to R) \wedge (Q \to R)) \wedge \neg((P \vee Q) \to R)$ $[\neg(A \vee B) \equiv \neg A \wedge \neg B]$

$*$ $\neg A \equiv ((P \to R) \wedge (Q \to R)) \wedge \neg((P \vee Q) \to R)$ $[\neg\neg A \equiv A]$

$*$ $\neg A \equiv ((P \to R) \wedge (Q \to R)) \wedge \neg(\neg(P \vee Q) \vee R)$ $[A \to B \equiv \neg A \vee B]$

$*$ $\neg A \equiv ((P \to R) \wedge (Q \to R)) \wedge (\neg\neg(P \vee Q) \wedge \neg R)$ $[\neg(A \vee B) \equiv \neg A \wedge \neg B]$

$*$ $\neg A \equiv ((P \to R) \wedge (Q \to R)) \wedge ((P \vee Q) \wedge \neg R)$ $[\neg\neg A \equiv A]$

$*$ $\neg A \equiv (\neg P \vee R) \wedge (\neg Q \vee R) \wedge (P \vee Q) \wedge \neg R$ $[A \to B \equiv \neg A \vee B]$

2. Δημιουργούμε το σύνολο των όρων και εφαρμόζουμε την μέθοδο της επίλυσης ...

$*$ $S = \{\{\neg P, R\}, \{\neg Q, R\}, \{P, Q\}, \{\neg R\}\}$

$*$ $res(\{\neg P, R\}, \{\neg R\}) = \{\neg P\}$, $res(\{P, Q\}, \{\neg P\}) = \{Q\}$, $res(\{\neg Q, R\}, \{\neg R\}) = \{\neg Q\}$

$*$ $R(S) = \{\{\neg P, R\}, \{\neg Q, R\}, \{P, Q\}, \{\neg R\}, \{\neg P\}, \{\neg Q\}, \{Q\}\}$

3. Το σύνολο $R(S)$ είναι μη ικανοποιήσιμο, αφού δε μπορεί να είναι ταυτόχρονα αληθείς η Q και η Q. Άρα, το αρχικό S είναι μη-ικ...

α2) « $/\neg(P \wedge Q) \leftrightarrow (\neg P \vee \neg Q)$ »

1. Αφού έχουμε συμπέρασμα (ή θεώρημα) βρίσκουμε συζευκτική κανονική μορφή στην αρνησή του (με χρήση κανόνων) ...

* $B \equiv \neg(P \wedge Q) \leftrightarrow (\neg P \vee \neg Q)$ [ορισμός/δεδομένα]
* $\neg B \equiv \neg\,[\neg(P \wedge Q) \leftrightarrow (\neg P \vee \neg Q)]$ [$\neg$]
* $\neg B \equiv \neg\big([\neg(P \wedge Q) \rightarrow (\neg P \vee \neg Q)] \wedge [(\neg P \vee \neg Q) \rightarrow \neg(P \wedge Q)]\big)$ [$A \leftrightarrow B \equiv (A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A)$]
* $\neg B \equiv \neg[\neg(P \wedge Q) \rightarrow (\neg P \vee \neg Q)] \vee \neg[(\neg P \vee \neg Q) \rightarrow \neg(P \wedge Q)]$ [$\neg(A \wedge B) \equiv \neg A \vee \neg B$]
* $\neg B \equiv [\neg(P \wedge Q) \wedge \neg(\neg P \vee \neg Q)] \vee [(\neg P \vee \neg Q) \wedge \neg(\neg(P \wedge Q))]$ [$\neg(A \rightarrow B) \equiv A \wedge \neg B$]
* $\neg B \equiv [(\neg P \vee \neg Q) \wedge (P \wedge Q)] \vee [(\neg P \vee \neg Q) \wedge (P \wedge Q)]$ [$\neg(A \vee B) \equiv \neg A \wedge \neg B$ και $\neg\neg A \equiv A$]
* $\neg B \equiv (\neg P \vee \neg Q) \wedge P \wedge Q$ [$(A \wedge B) \vee (A \wedge B) \equiv A \wedge B$]

2. Δημιουργούμε το σύνολο των όρων και εφαρμόζουμε την μέθοδο της επίλυσης ...

* $S = \{\{\neg P, \neg Q\}, \{P\}, \{Q\}\}$
* $res(\{\neg P, \neg Q\}, \{P\}) = \{\neg Q\}$
* $R(S) = \{\{\neg P, \neg Q\}, \{P\}, \{Q\}, \{\neg Q\}\}$

3. Το σύνολο $R(S)$ είναι μη ικανοποιήσιμο, αφού δε μπορεί να είναι ταυτόχρονα αληθείς η Q και η Q. Άρα, το αρχικό S είναι μη-ικ...

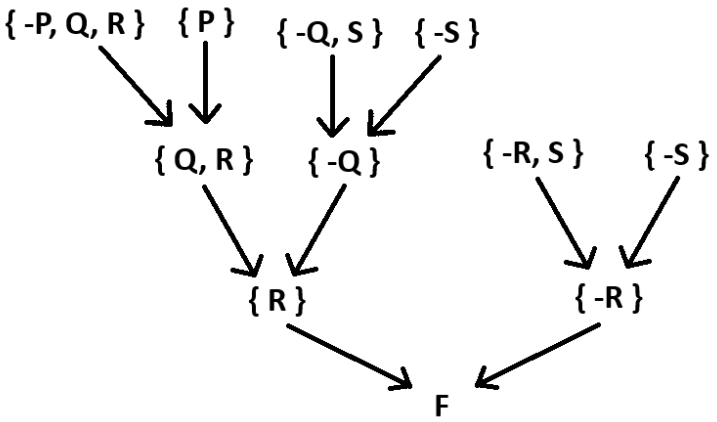
β) «$\{P \rightarrow (Q \vee R), Q \rightarrow S, R \rightarrow S\}/P \rightarrow S$»

1. Εδώ θα μετατρέψουμε έναν-έναν τους όρους σε συζευκτική κανονική μορφή (με χρήση κανόνων) ...

* $P \rightarrow (Q \vee R) \equiv \neg P \vee (Q \vee R) \implies \{\neg P, Q, R\}$
* $Q \rightarrow S \equiv \neg Q \vee S \implies \{\neg Q, S\}$
* $R \rightarrow S \equiv \neg R \vee S \implies \{\neg R, S\}$
* $P \rightarrow S:\ \neg(P \rightarrow S) \equiv \neg(\neg P \vee S) \equiv \neg(\neg P) \wedge \neg S \equiv P \wedge \neg S \implies \{P\},\ \{\neg S\}$

2. Δημιουργούμε το σύνολο των όρων και σχεδιάζουμε το δέντρο επίλυσης ...

* $S = \{\{\neg P, Q, R\}, \{\neg Q, S\}, \{\neg R, S\}, \{P\}, \{\neg S\}\}$



γ) «$((P \rightarrow Q) \wedge (\neg P \rightarrow Q)) \rightarrow Q$»

1. Αφού έχουμε συμπέρασμα (ή θεώρημα) βρίσκουμε συζευκτική κανονική μορφή στην αρνησή του (με χρήση κανόνων) ...

* $C \equiv ((P \rightarrow Q) \wedge (\neg P \rightarrow Q)) \rightarrow Q$ [ορισμός/δεδομένα]

...

...

* $\neg C \equiv \neg[((P \to Q) \wedge (\neg P \to Q)) \to Q]$ $[\neg]$
* $\neg C \neg[\neg((P \to Q) \wedge (\neg P \to Q)) \vee Q]$ $[A \to B \equiv \neg A \vee B]$
* $\neg C \equiv \neg\neg((P \to Q) \wedge (\neg P \to Q)) \wedge \neg Q$ $[\neg(A \vee B) \equiv \neg A \wedge \neg B]$
* $\neg C \equiv ((P \to Q) \wedge (\neg P \to Q)) \wedge \neg Q$ $[\neg\neg A \equiv A]$
* $\neg C \equiv ((\neg P \vee Q) \wedge (P \vee Q)) \wedge \neg Q$ $[A \to B \equiv \neg A \vee B]$
* $\neg C \equiv (\neg P \vee Q) \wedge (P \vee Q) \wedge \neg Q$

2. Δημιουργούμε το σύνολο των όρων και εφαρμόζουμε την μέθοδο της επίλυσης ...

* $S = \{\{\neg P, Q\}, \{P, Q\}, \{\neg Q\}\}$
* $res(\{\neg P, Q\}, \{\neg Q\}) = \{\neg P\},\ res(\{P, Q\}, \{\neg Q\}) = \{P\},\ res(\{\neg P\}, \{P\}) = \square$
* $R(S) = \{\{\neg P, Q\}, \{P, Q\}, \{\neg Q\}, \{\neg P\}, \{P\}, \square\}$

3. Στο $R(S)$ δημιουργήθηκε το κενό $\square$. Άρα, το S είναι μη-ικανοποιήσιμο, που σημαίνει ότι η αρχική πρόταση είναι ταυτολογία.

• Άσκηση 4η:

α) « $\{P, P \to S, Q \to S, S \to T, P \to R, (R \wedge T) \to U\}\ /\ U$ »

1. Αρχικά μετατρεπουμε έναν-έναν τους όρους σε συζευκτική κανονική μορφή (με χρήση κανόνων) ...

* $P \implies \{P\}$
* $P \to S \equiv \neg P \vee S \Rightarrow \{\neg P, S\}$
* $Q \to S \equiv \neg Q \vee S \Rightarrow \{\neg Q, S\}$
* $S \to T \equiv \neg S \vee T \Rightarrow \{\neg S, T\}$
* $P \to R \equiv \neg P \vee R \Rightarrow \{\neg P, R\}$
* $(R \wedge T) \to U \equiv \neg(R \wedge T) \vee U \equiv \neg R \vee \neg T \vee U \Rightarrow \{\neg R, \neg T, U\}$
* $U:\ \neg U \Rightarrow \{\neg U\}$

2. Δημιουργούμε το σύνολο των όρων και αναπαραστάμε την ακολουθία επίλυσης (σε γραμμική μορφή) ...

⋆ $\{P\} \xrightarrow{\{\neg P, S\}} \{S\} \xrightarrow{\{\neg S, T\}} \{T\} \xrightarrow{\{\neg R, \neg T, U\}} \{\neg R, U\} \xrightarrow{\{\neg U\}} \{\neg R\} \xrightarrow{\{\neg P, R\}} \{\neg P\} \xrightarrow{\{P\}} F$

3. Καταλήξαμε σε αντίφαση, αρα η αρχική εξαγωγή συμπεράσματος είναι έγκυρη.

β) « $\{P, P \to Q, R, R \to S, (Q \wedge S) \to T\}\ /\ T$ »

1. Αρχικά μετατρέπουμε έναν-έναν τους όρους σε συζευκτική κανονική μορφή (με χρήση κανόνων) ...

* $P \Rightarrow \{P\},\ R \Rightarrow \{R\}$
* $P \to Q \equiv \neg P \vee Q \Rightarrow \{\neg P, Q\},\ R \to S \equiv \neg R \vee S \Rightarrow \{\neg R, S\}$
* $(Q \wedge S) \to T \equiv \neg(Q \wedge S) \vee T \equiv \neg Q \vee \neg S \vee T \Rightarrow \{\neg Q, \neg S, T\}$
* $T:\ \neg T \Rightarrow \{\neg T\}$

2. Δημιουργούμε το σύνολο των όρων και αναπαριστούμε την ακολουθία επίλυσης (σε γραμμική μορφή) ...

⋆ $\{P\} \xrightarrow{\{\neg P, Q\}} \{Q\} \xrightarrow{\{\neg Q, \neg S, T\}} \{\neg S, T\} \xrightarrow{\{\neg T\}} \{\neg S\} \xrightarrow{\{\neg R, S\}} \{\neg R\} \xrightarrow{\{R\}} F$

3. Καταλήξαμε σε αντίφαση, άρα η αρχική εξαγωγή συμπεράσματος είναι έγκυρη.

ΤΕΛΟΣ
(ευχαριστώ)

LaTeX